

Dungeonverse

Ein Universum aus Spielen,
Code und Gamification

André Matutat



Agenda

Ausgangssituation

Gamification

Vorstellung der Projekte



Ausgangssituation: klassische Hochschullehre

- **Ausgangssituation**
 - Klassische Vorlesung
 - Wöchentliche Praktikumsaufgaben mit Vorstellung und Bewertung
 - Klausur am Ende der Vorlesungszeit
- **Probleme**
 - Große Heterogenität der Studierenden
 - Motivation bei wöchentlichen kleinen Aufgaben niedrig
 - Kontaktzeit vor allem für Bewertung von Aufgaben

KW	Vorlesung (Sprechstunde)	Praktikum (Rücksprache)
15	Orga (Zoom) Git 1: Intro Git 2: Basics	– (extra Zoom für alle 10-11 Uhr)
16	Git 3: Branches Git 4: Branching-Strategien Logging Javadoc	B1: PM-Dungeon und Held
17	Git 5: Remote Visitor-Pattern Generics 1: Klassen & Methoden Generics 2: Bounds & Wildcards	B2: Logging, Monster und Kampf
18	Generics 3: Type Erasure Generics 4: Polymorphie Observer-Pattern Defaultmethoden	B3: Loot, Taschen und Kisten
19	E1 JUnit 1: Testen mit JUnit JUnit 2: Testfallerstellung	B4: HUD, Fallen, Erfahrung und Skills
20	Bad Smells Refactoring Git 7: Bisect Strategy-Pattern	B5: Quests, JUnit
21	–	–
22	Funktions-Interfaces & Lambdas Methodenreferenzen RegExp Git 6: Workflows	B6: Fernkampf, schlaue Monster und Refactoring
23	Annotationen Reflection	Pitch Projekt
24	E2 CLI/Konfiguration Swing1 Swing2 Swing3 Swing4	Meilenstein 1
25	Build 1: Ant Build 2: Gradle Build 3: CI Docker	Meilenstein 2
26	Threads 1: Intro Threads 2: Synchronisation Threads 3: High Level Concurrency Java2D	Präsentation Projekt
27	Build 4: Maven Enumerationen Rückblick Prüfungsvorbereitung	–
28	–	–
29	E3, E-Klausur Performanz	–



Gamification

Mit Spaß zum Lernerfolg

 Was ist Gamification?

Anwenden von spieltypischen Elemente (z.B Punkte, Level, Quests) In nicht spielerischen Kontexten

 Funktioniert das?

- Erhöht intrinsische Motivation
- Macht Lernfortschritt sichtbar und greifbar
- Liefert kontinuierliches Feedback

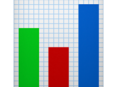


Serious Games

Wenn das Spiel zum Klassenraum wird

 Was sind Serious Games?

Digitale Spiele, die **nicht primär** der **Unterhaltung** dienen, sondern **ernsthaften Zwecken**, dienen.

 Funktioniert das?

- Spielmechanik & Lernziel sind verknüpft
- Lernen ist integraler Bestandteil des Spiels
- Fortschritt im Spiel setzt Wissen oder Kompetenzen voraus



Das Dungeon



Dungeon-Projekte

- Fellowships für Innovationen in der digitalen Hochschulbildung (2020/21)
- Freiraum 2022 (2022/23)
- Pakt für Informatik 2.0 (2025/26)
- Freiraum 2025 (2025/26)



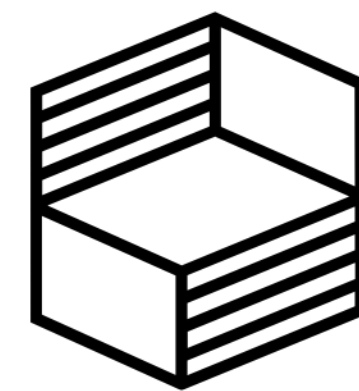
Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen



EFRE/JTF
NRW 2021–27



Kofinanziert von der
Europäischen Union



**Stiftung
Innovation in der
Hochschullehre**

Ministerium für Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen



Dungeon Team



Prof. Dr. Ing.
Carsten Gips



André Matutat (M.Sc)

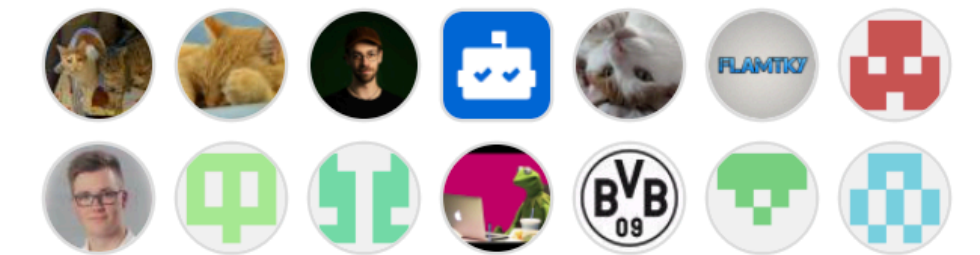


Dipl.-Inform.
Birgit Christina George



Prof. Dr. math., Dipl.-Math.
Jörg-Michael Keuntje

Contributors 27



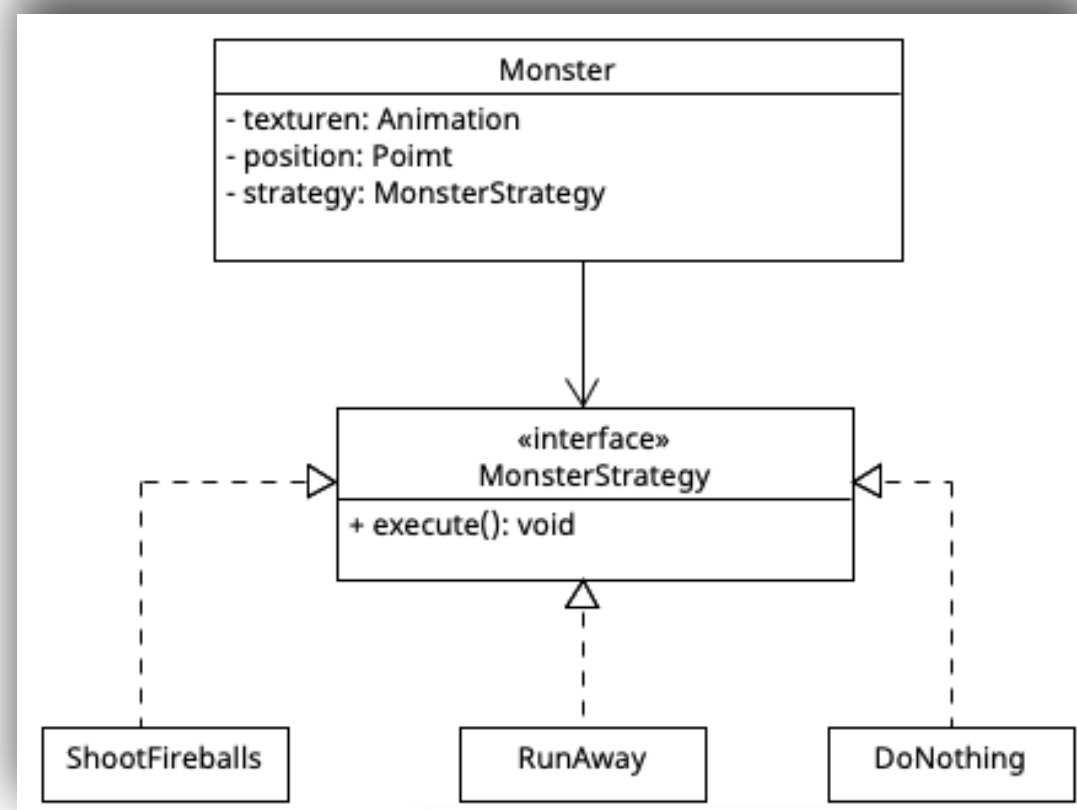
[+ 13 contributors](#)



PM-Dungeon: Spiele-Framework für Die Lehre

Aufgabe

Implementiere verschiedene Monster, mit verschiedenen Verhaltensweisen.



```
new
public class Monster {
    1 usage
    private Animation texture;
    1 usage
    private Point position;
    1 usage
    private MonsterStrategy strategy;

    no usages new *
    public Monster(Animation texture, Point position, MonsterStrategy strategy) {
        this.texture = texture;
        this.position = position;
        this.strategy = strategy;
    }
}
```



Dungeon: Learning By Questing

Aufgabe



```
graph g {
  G--T--Q--D
  Q--F
  T--X--S
  G--W--E
  W--C--U
  C--N
}

task my_task {
  text: "Öffne die Schatztruhe, Code: Post-Order",
  task_type: TEXT,
  correct_answer: postorder(g)
}

fn postorder(graph g) -> string[] {
  retval: string;
  if g.left
    retval += postorder(g.left)
  if g.right
    retval += postorder(g.right)
  retval += g.node_name
  return retval;
}

level_config config {
  task: my_task,
  // task-builder Funktion registrieren, sodass sie
  task_builder_functions: [build_chest_quiz]
}
```

DSL Eingabe



DSL Interpreter



Generiertes Dungeon-Level
und Quest

Lehrende

Studierende



BEISPIEL-AUFGABE: KOCHEN MIT FOTOSYNTHESE



PRODUS

Blockly Dungeon

Start

Bewegung

Variablen erstellen

Arrays

Schleife

Bedingung

Skills

Funktionen

Oben 1

Oben

Unten 1

Unten

Links 1

Links

Rechts 1

Rechts

Element

Start

wiederhole solange

mache Links 1

nicht

solange (nicht v links();)

Start



Produs + Dev-Dungeon



Produs + Dev-Dungeon



Produs + Dev-Dungeon



Prod:

```
1 usage  Niklas Schumann
public SpeedEffect(float speedIncrease, int duration) {
    this.speedIncrease = speedIncrease;
    this.duration = duration;
}

/**
 * Applies a temporary speed increase to the target entity, then reverts its speed to nor
 * the specified duration. The increase in speed is applied immediately, and its reversal
 * scheduled to occur after the duration expires.
 *
 * <p>TODO: Implement the applySpeedEffect method to schedule the speed increase and its
 * reversion.
 *
 * @param target The entity to which the speed effect will be applied.
 */
2 usages  Niklas Schumann *
public void applySpeedEffect(Entity target) {
    Game.hero().|
}
}
```

m	orElseThrow(Supplier<? extends X> exceptionSuppli...	Entity
m	isPresent()	boolean
m	get()	Entity
m	ifPresent(Consumer<? super Entity> action)	void
m	orElseThrow()	Entity

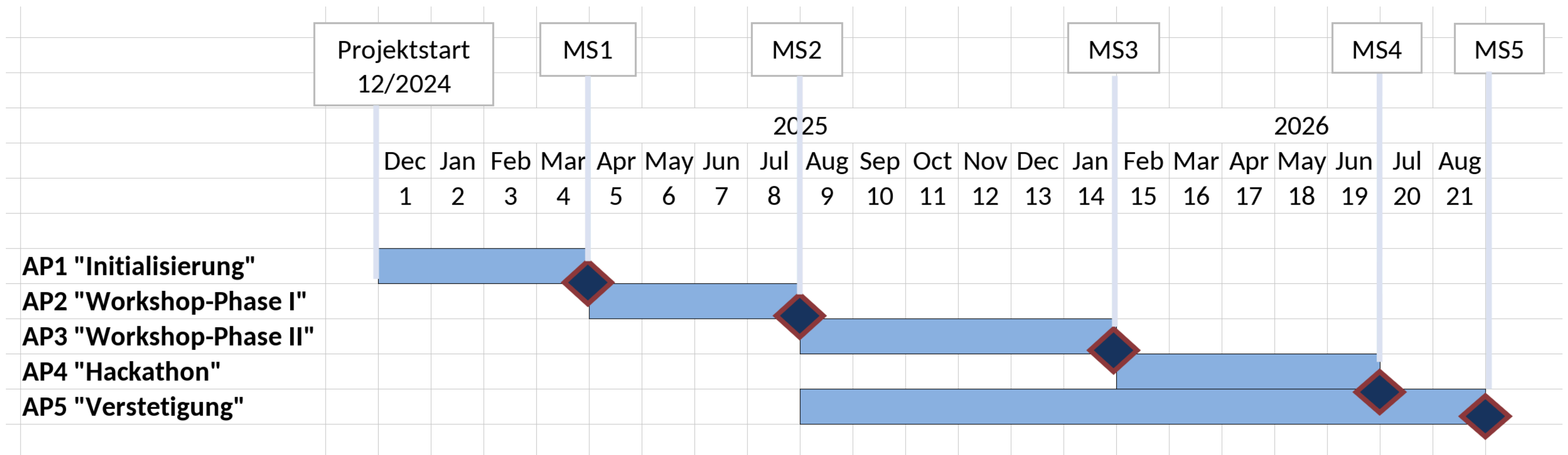


Produs + Dev-Dungeon



PRODUS: Zeitplan

ca. 5 Workshops je Schulhalbjahr (a 2x 3.5 Stunden), in BI und MI



L<ESC>rod

- Lehr-Escaperooms im und mit dem Dungeon
- Multiplayer: Rätsel gemeinsam lösen
- Framework zur einfachen Umsetzung von Lehr-Escaperoom



Was ist das Dungeon?

- **Baukasten**
 - Lernprojekt für Programmierer
 - Lernspiel für alle
 - Werkzeug für Workshops
 - ...
- **Open Source und Open Education Resources**



Fragen?

Blockly Dungeon

Start

Bewegung

Variablen erstellen

Arrays

Schleife

Bedingung

Skills

Funktionen

Oben 1

Oben

Unten 1

Unten

Links 1

Links

Rechts 1

Rechts

Element

Start

wiederhole solange

nicht

W

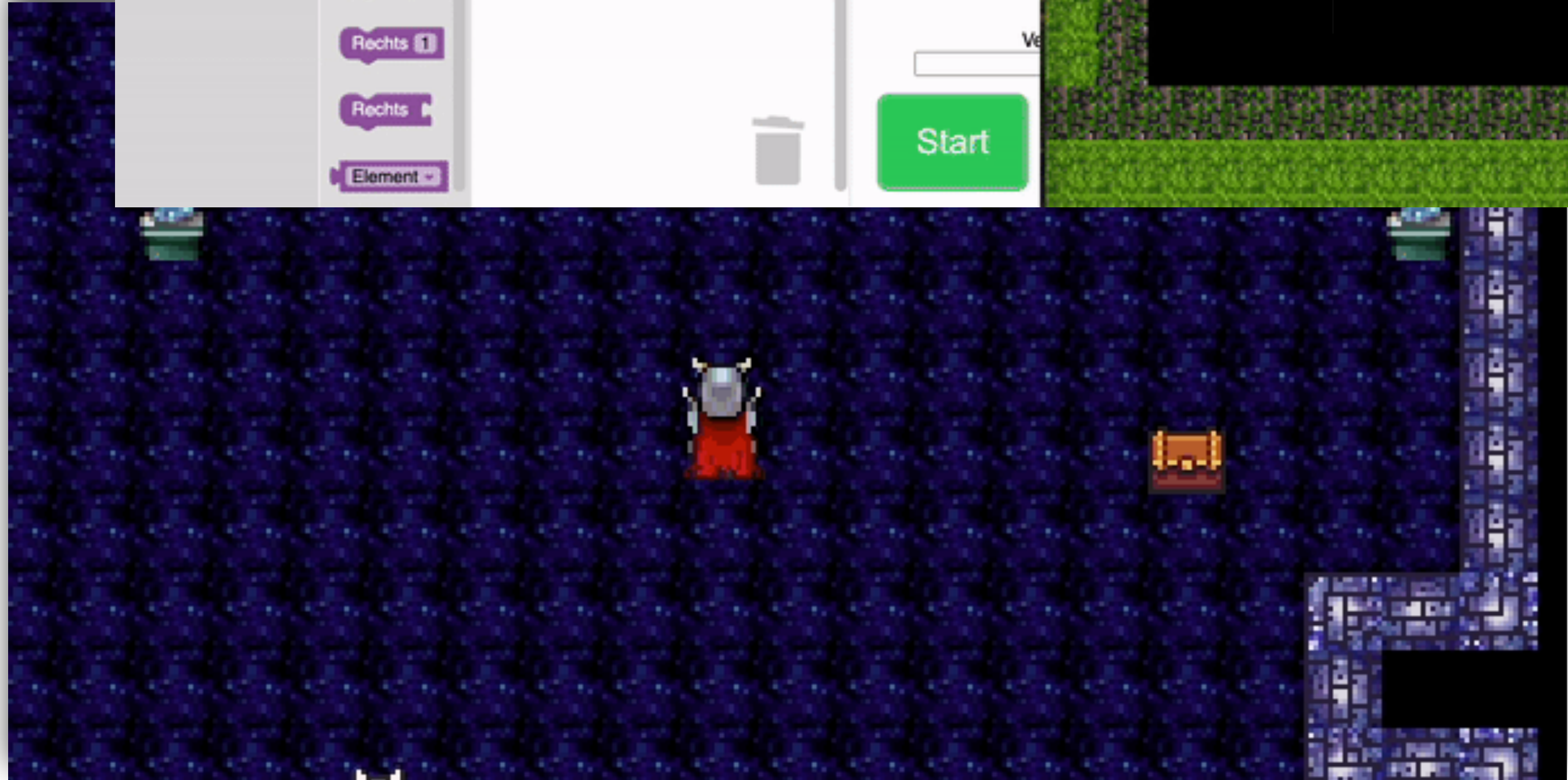
mache

Links 1

solange (nicht W
links();
)

Start









This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

